

Python
for DA

Practicum 20



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1



Используя датасет PRSA_Data_Dingling_20130301-20170228.csv по [ссылке](#), разложите временной ряд на составляющие: тренд, сезонность и шум.

1. Загрузите набор данных и выберите данные о концентрации PM2.5.
2. Разложите временной ряд с помощью функции `seasonal_decompose` из `statsmodels`.
3. Постройте график исходного временного ряда и его разложенных компонентов.

Задание 2



Используя датасет PRSA_Data_Dingling_20130301-20170228.csv по [ссылке](#), определите, является ли временной ряд стационарным, используя тест дополненного Дикки-Фуллера (ADF).

1. Загрузите набор данных и постройте временной ряд концентрации PM2.5.
2. Выполните тест ADF, используя функцию adfuller из statsmodels.
3. Интерпретируйте результаты и определите, является ли ряд стационарным.

Задание 3



Используя датасет PRSA_Data_Dingling_20130301-20170228.csv по [ссылке](#), проведите анализ автокорреляции временного ряда с помощью автокорреляционной функции (ACF).

1. Загрузите набор данных и постройте временной ряд концентрации PM2.5.
2. Постройте график АКФ с помощью функции `plot_acf` из `statsmodels`.
3. Интерпретируйте график ACF, чтобы выявить значительные запаздывания и закономерности.

Задание 4

Используя датасет PRSA_Data_Dingling_20130301-20170228.csv по [ссылке](#), агрегирование данных временных рядов к различным временным частотам.

1. Загрузите набор данных и выберите данные о концентрации PM2.5.
2. Повторно дискретизируйте данные до ежедневной и еженедельной частоты.
3. Постройте временные ряды с повторной дискретизацией.

Задание 5



Используя датасет PRSA_Data_Dingling_20130301-20170228.csv по [ссылке](#), подгоните модель ARIMA к временному ряду и сделайте прогноз.

1. Загрузите набор данных и постройте временной ряд концентрации PM2.5.
2. Настройте модель ARIMA, используя класс ARIMA из statsmodels.
3. Сделайте прогноз на будущее и постройте график прогноза.

Задание 6

Используя датасет PRSA_Data_Dingling_20130301-20170228.csv по [ссылке](#), оценка эффективности модели ARIMA с помощью средней квадратичной ошибки (MSE) и корневой средней квадратичной ошибки (RMSE).

1. Загрузите набор данных и разделите его на обучающий и тестовый наборы.
2. Настройте модель ARIMA на обучающий набор и сделайте прогнозы на тестовом наборе.
3. Рассчитайте MSE и RMSE, чтобы оценить эффективность модели.

Задание 7



Используя датасет PRSA_Data_Dingling_20130301-20170228.csv по [ссылке](#), используйте Facebook Prophet для прогнозирования временного ряда.

1. Загрузите набор данных и подготовьте его для Prophet.
2. Подгоните модель Prophet к данным.
3. Сделайте прогнозы на будущее и постройте график прогноза.

Задание 8



Скачайте [датасет](#) с данными о среднем числе пятен на солнце ежемесячно с 1749 по 2021 годы.
Для этого датасета повторите задания 1-7.



ВОПРОСЫ



Заключение

